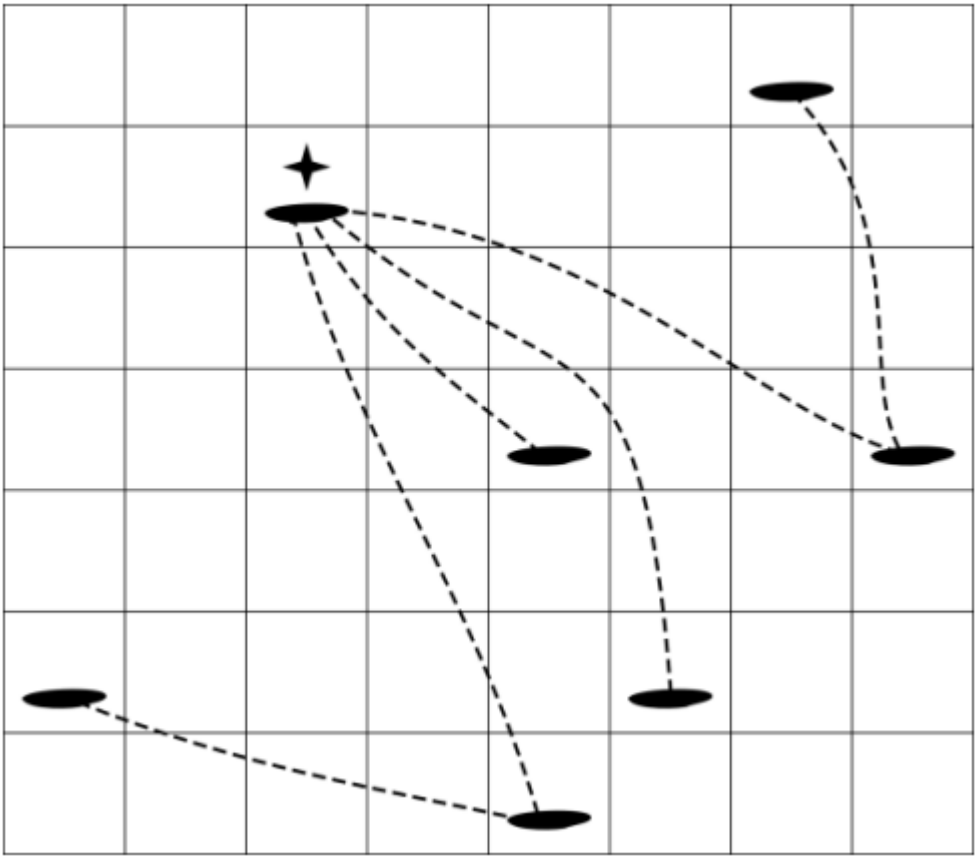
А.Тэнгисийн арал улс

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 256 Мб

Тэнгисийн арал улсын газрын зургийг 2500 мөр, 2500 багана бүхий нэгж квадратуудаас бүрдсэн сүлжээгээр илэрхийлж болно. Мөрүүдийг хойноос урагш 1-ээс 2500 хүртэл, баганууудыг баруунаас зүүн тийш 1-ээс 2500 хүртэл дугаарлана. Арал улс нь 1-ээс N хүртэл дугаарлагдсан N аралтай ба арал тус бүр нь сүлжээний нэгж квадрат дотор байрладаг. К арлын байршлыг харгалзах торны нүдний координатад RK мөр ба CK баганаар тодорхойлно. Ижил байршилтай хоёр арал байхгүй.



Зураг 1: Эхний жишээ тестийн газрын зураг

Салхи болон далайн урсгалын улмаас арлаас зөвхөн баруун хойд эсвэл зүүн өмнөд чиглэлд байрладаг арлууд руу шууд явах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, $RA < RB$ ба $CA < CB$ нөхцөлүүд хоёул биелж, эсвэл $RA > RB$ ба $CA > CB$ нөхцөлүүд хоёул биелж байвал А арлаас В арал руу **шууд явалтаар** очих боломжтой. Хоёр арлын хоорондох зай эсвэл тэдгээрийн хооронд өөр арлууд байгаа нь нэг арлаас нөгөө рүү **шууд явалтаар** очих боломжид нөлөөлөхгүй гэдгийг анхаарна уу. Хэрэв А-аас В руу шууд очих боломжгүй бол А-аас В руу өөр арлуудыг дамжин очих боломжтой. А-аас В хүрэх зай гэдэг нь нь А-аас В хүрэхэд шаардагдах хамгийн бага тооны **шууд явалтаар** тодорхойлогддог.

Жишээлбэл, дээрх зурган дээр 2-р мөрийн 3-р багана дээрх арлаас эхлэн бид өөр дөрвөн арал руу **шууд явалтаар** очих боломжтой бол үлдсэн хоёр арал руу явах зай нь хоёр байна.

ДААЛГАВАР

N арлын байршлыг харгалзан бусад бүх арлуудаас К дугаар арал хүртэл аялах зайны нийлбэрийг тооцоолох программ бичнэ үү. Тестийн аливаа өгөгдөл нь бүх А ба В арлуудын хувьд А-аас В хүртэл ямар нэгэн дараалсан шууд явалтаар хүрэх боломжтой байх болно.

ОРОЛТ

Оролтын эхний мөрөнд арлуудын тоо болох бүхэл тоо N (3 ≤ N ≤ 250 000) байна. Дараах N мөрөнд арлуудын байршлыг агуулна. Байршил бүр нь 1-ээс 2500 (2500-г оруулан) хооронд байх бүхэл тоо байх ба арлын байрлах мөр ба баганын дугаар юм.

OUTPUT

Гаралт нь N мөртэй байна. Арал бүрийн хувьд тэдгээрийг оролтод өгсөн дараалаар бусад бүх арлуудаас аялах зайны нийлбэрийг мөр бүрд гаргана.

ҮНЭЛГЭЭ

•Нийт 25 оноотой тестүүдэд N хамгийн ихдээ 100 байх болно.

•Нийт 50 оноотой тестүүдэд N хамгийн ихдээ 1500 байх болно.

•Нийт 60 оноотой тестүүдэд N хамгийн ихдээ 5000 байна.

•Нийт 80 оноотой тестүүдэд N хамгийн ихдээ 25000 байна.

ЖИШЭЭ

Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт
7 1 7 7 5 4 5 4 8 6 6 6 1 2 3	16 11 12 11 12 16 8	4 1 1 2 3 3 2 4 4	3 4 4 3

В.Тоглоом

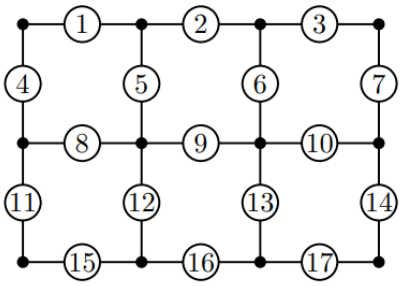
Хугацаа: 0.5 сек

Санах ой: 32 мб

Төгөлдөр таблет дээрээ тоглоом тоглох дуртай. Тэр саяхан "Алтан зоос" нэртэй шинэ тоглоом татаж авсан байна.

Энэхүү тоглоомыг гурван хэвтээ, дөрвөн босоо эгнээ бүхий тор шиг харагдах талбайд тоглоно. Энэ талбай нь нэг хотыг илэрхийлдэг гэвэл: энэхүү торны шугамууд нь замуудыг, цэгүүд нь уулзваруудыг илэрхийлэх юм. Замууд нь хоёр чиглэлд явах боломжтой. Тоглоомын эхэнд зам бүр дээр хэд хэдэн алтан зоос байна.

Тоглоомын талбайн жишээг (эхний жишээ оролтод харгалзана) дараах зурагт үзүүлэв. Уулзваруудыг хар цэгээр, замыг хэрчмээр, зам дээрх тоо нь алтан зоосны анх өгөгдсөн тоог заана.



Тоглоомын дүр бол шатрын хүү юм. Эхлээд тоглогч хүүг ямар ч уулзвар дээр байрлуулж болно. Дараа нь алхам болгондоо тоглогч хүүг одоо байгаа уулзвараас дор хаяж нэг зоостой замын дагуу зэргэлдээх уулзвар руу нүүлгэдэг.

Хүүг зам дагуу нүүлгэхэд хүү зам дээрх зоосны хагасыг (дээшээ бүхэлчилж) авдаг. Өөрөөр хэлбэл хэрэв хүүг нүүлгэсэн зам дээр x зоос байсан бол хүүг энэ замаар нүүлгэснээр $\lceil x/2 \rceil$ зоос авах бөгөөд зам дээр $\lfloor x/2 \rfloor$ зоос үлдэх болно. Зоос байхгүй болсон зам дээгүүр хүүг нүүлгэж болохгүй.

Хүү хөрш зэргэлдээ замууд дээр нь ганц ч зоос үлдээгүй нөхцөл байдалд ороход тоглоом дуусна. Тоглогчийн оноо нь хүүгийн цуглуулсан зоосны тоотой тэнцүү байна.

Төгөлдөрийн цуглуулж чадах хамгийн их зоосны тоог олоход нь туслаарай.

Оролт:

Оролт нь таван мөрөөс бүрдэнэ. 1, 3, 5 дахь мөр тус бүр гурван бүхэл тоо агуулах бөгөөд харгалзах хэвтээ гудамжуудын замууд дээрх зоосны тоог дүрсэлдэг. 2 ба 4 дэх мөр тус бүр дөрвөн бүхэл тоо агуулах бөгөөд харгалзах босоо гудамжуудын замууд дээрх зоосны тоог дүрсэлнэ. Бүх тоо нь сөрөг биш бөгөөд 10^9-ээс хэтрэхгүй.

Гаралт:

Гаралтын цорын ганц мөрөнд цуглуулж болох зоосны хамгийн их тоог хэвлээрэй.

Жишээ:

Оролт1	Гаралт1	Оролт2	Гаралт2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	150	1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1	7

С.Метро

Улаанбаатар хотын шинэ метро нь 1 ба 2 гэсэн хоёр эгнээтэй ба суудлууд нь эгнээ бүрд 1-ээс N хүртэл дугаарлагдсан байхаар зохион байгуулагдсан. Хоёр суудлын хоорондох зай, нэг нь R_a эгнээний C_a дугаартай суудал, нөгөө нь R_b эгнээний C_b суудал гэвэл суудлуудын хоорондох зайг $\sqrt{(R_a - R_b)^2 + (C_a - C_b)^2}$ томьёогоор олж болно.

Ихэнх зорчигчид нийтийн тээврээр зорчихдоо ганцаараа байхыг илүүд үздэг тул бусад зорчигчдоос аль болох хол байхаар суудал сонгохыг үргэлж хичээдэг. Тодруулбал, зорчигч метронд ороод **өөрт хамгийн ойрын байх суудлаас хамгийн хол зайтай байхаар тийм хоосон суудлыг** сонгодог. Хэрэв нэгээс олон ийм суудал байвал бага дугаартай суудлыг, хэрэв эгнээ бүрд нэгээс олон ийм суудал байвал бага дугаартай эгнээний суудлыг сонгоно. Зорчигч суудлаа сонгосны дараа метроноос буух хүртлээ сууна. Хэрэв метро хоосон бол эхний зорчигч 1-р эгнээ ба 1-р суудлыг ямагт сонгодог.

ДААЛГАВАР

Зорчигч метронд суух болон буух үйлийн дараалыг харгалзан зорчигч тус бүр хаана суухыг тодорхойлох программ бичнэ үү. Эхлээд метро хоосон байна. Оролтод үйлүүдийг явагдсан дараалаар нь өгөх ба тэдгээрийг 1-ээс M хүртэл дугаарлаж болно.

Хоёр төрлийн үйл байдаг: "E" хэлбэрийн үйл явдал нь метронд суусан зорчигч, харин "L" хэлбэрийн үйл нь метроноос бууж буй зорчигч юм. “L” төрлийн үйлийн хувьд түүний ард бүхэл тоо P өгөх ба энэ нь метроноос бууж буй зорчигчийн дугаар ба метронд эхний зорчигчийг 1 гэж дугаарлаад P дүгээр зорчигч гэдгийг заана. Тестийн аливаа өгөгдөл нь зорчигч метронд суух үед метро ядаж нэг суудалтай байх болно.

ОРОЛТ

Оролтын эхний мөрөнд N ба M хоёр бүхэл тоо $(1 \leq N \leq 150\,000, 1 \leq M \leq 30\,000)$ байх ба эдгээр нь харгалзан метроны эгнээ бүр дэх суудлын тоо болон зорчигчдын үйлийг тоог агуулна. Дараах M мөрөнд үйлийн тодорхойлолт ба K дугаар мөрд K дугаар үйлийн тайлбарыг агуулна. Энэ нь "E" тэмдэгт эсвэл "L" тэмдэгтийн дараа нэг хоосон зайн дараа P_k бүхэл тоо $(1 \leq P_k < K)$. P_k бүр зөв байх болно. Тодруулбал, P_k дугаар зорчигч нь "E" төрлийн үйлээр метронд суусан байна. Нэг ч зорчигч хоёр удаа буухаар алдаатай тест байхгүй.

ГАРАЛТ

Гаралт дахь мөрүүдийн тоо нь оролтын "E" төрлийн үйл явдлын тоотой тэнцүү байх ёстой. "E" төрлийн үйл явдал бүрийн хувьд оролт дахь дараалаар зорчигчийн сонгосон суудлын эгнээ болон суудлын дугаарыг нэг зайгаар тусгаарлан мөр мөрөөр гаргана.

ҮНЭЛГЭЭ

•Нийт 25 оноотой тестийн тохиолдлуудад $N \leq 150$ ба $M \leq 150$ байна.

•Нийт 45 оноотой тестийн тохиолдлуудад $N \leq 1500$ ба $M \leq 1500$ байна.

•Нийт 65 оноотой тестийн тохиолдолд $N \leq 150\,000$ ба $M \leq 1500$ байна.

ЖИШЭЭ

Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт
3 7 E E E L 2 E L 1 E	1 1 3 2 1 2 3 1 1 1	13 9 E E E E E E E E E	1 1 13 2 7 1 4 2 10 1 2 2 3 1 5 1 6 2	10 9 E E E E L 3 E E L 6 E	1 1 10 2 5 2 7 1 4 2 2 2 4 1